

$\alpha = 0.01$

Punto 1

```
print(RunsTest(Compilacion$Tamano))
```

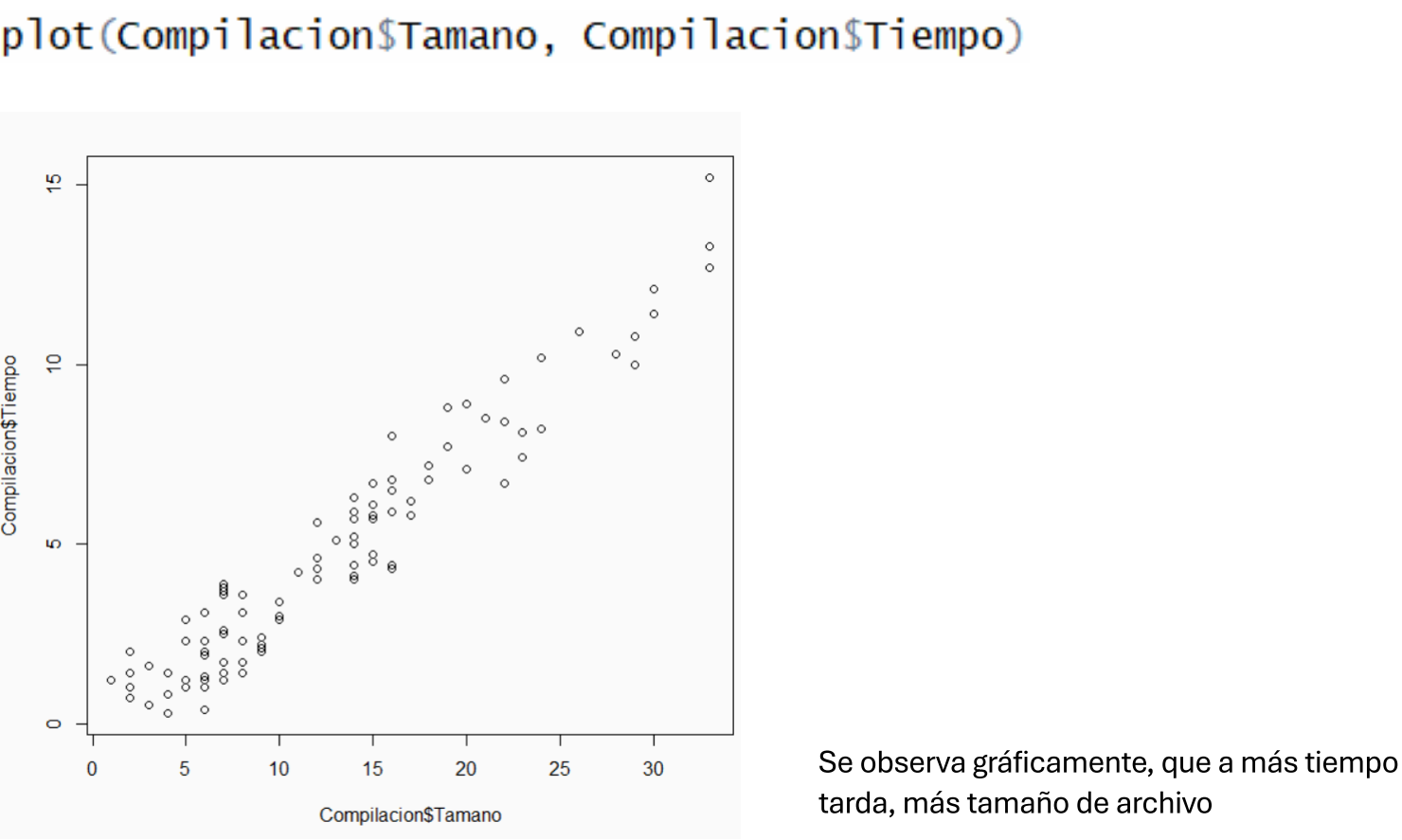
[1] "Punto 1-----"

Runs Test for Randomness

data: Compilacion\$Tamano
z = 1.9477, runs = 58, m = 53, n = 47, **p-value = 0.1778**
alternative hypothesis: true number of runs is not equal the expected number
sample estimates:
median(x)
12

> 0.01, no se rechaza hipótesis nula, se asume aleatoriedad

Punto 2



Punto 3

print(cor(Compilacion\$Tiempo, Compilacion\$Tamano))

$r = \frac{S_{xy}}{S_x S_y}$

$r = 0.96$ fuerte relación lineal positiva

Puntos 4, 5 y 6

```
modelo <- lm(Tiempo ~ Tamano, data = Compilacion)
print(summary(modelo))
```

Call:
lm(formula = Tiempo ~ Tamano, data = Compilacion)

Residuals:

	1Q	Median	3Q	Max
	-1.69162	-0.77066	-0.03062	0.65675

Coefficients:

	Estimate	Sd.	Error t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.43862	0.17723	-2.475	0.015
Tamano	0.40137	0.01176	34.127	<2e-16

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.9315 on 98 degrees of freedom
Multiple R-squared: **0.9224** Adjusted R-squared: 0.9216
F-statistic: 1165 on 1 and 98 DF, p-value: < 2.2e-16

$y = \beta_1 x + \beta_0$
 $\beta_0 = -0.43862$
 $\beta_1 = 0.40137$
Por cada kB el tiempo asciende en 0.4 segundos

El tamaño es relevante para predecir el tiempo en la medida en que la pendiente de la recta es lo suficientemente distinta de 0

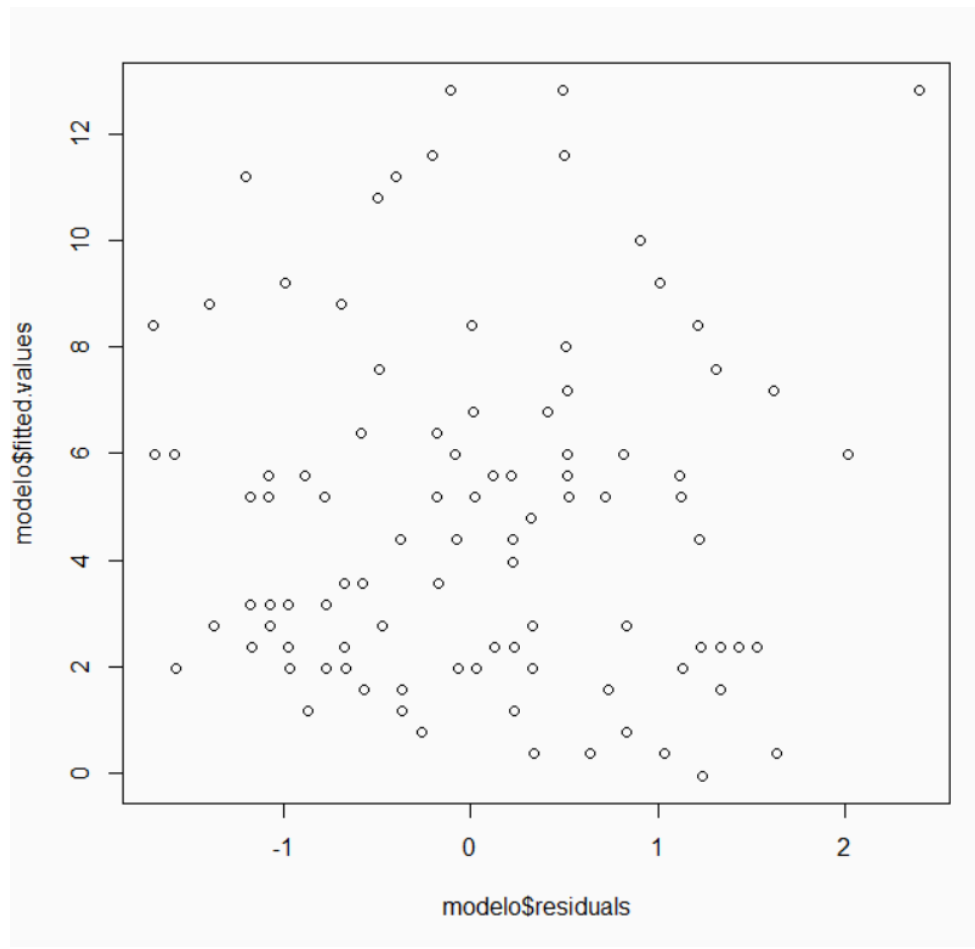
$2e^{-16} < 0.01$
Se rechaza que la pendiente es 0 en favor de la alternativa, distinta de 0

Por tanto el tamaño es relevante para explicar o predecir el tiempo

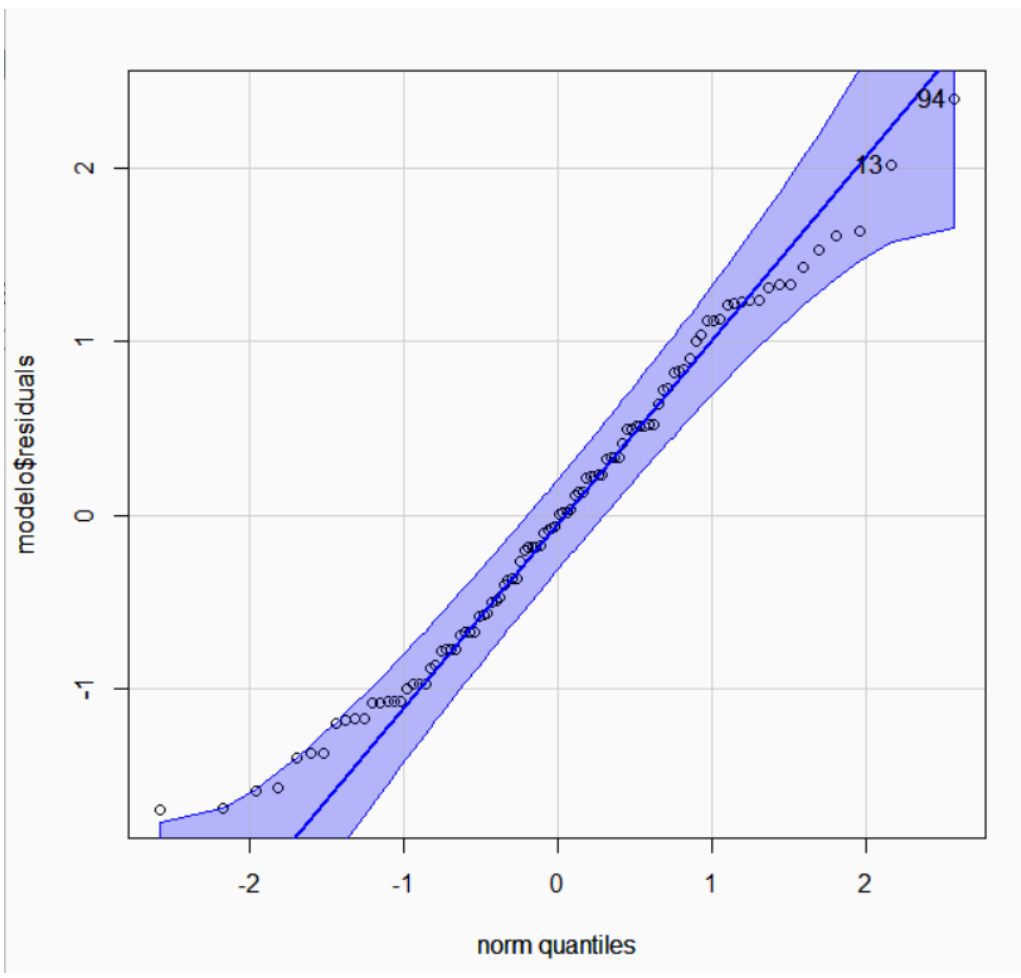
No puedo rechazar que la ordenada en el origen es 0, se asume que es significativamente parecida a 0

Punto 7. ¿Adecuado?

```
library(car) #ejecutar en consola: install.packages("car")
dev.new()
qqPlot(modelo$residuals)
print(shapiro.test(modelo$residuals))
dev.new()
plot(modelo$residuals, modelo$fitted.values)
library(lmtest) #ejecutar en consola: install.packages("lmtest")
print(bptest(modelo))
```



No se aprecia patrón alguno en los datos de la gráfica, se asume la homocedasticidad



Los puntos no salen de los límites de la gráfica, se asume normalidad

Shapiro-Wilk normality test

data: modelo\$residuals
W = 0.97987, p-value = 0.13

studentized Breusch-Pagan test

data: modelo
BP = 0.62922, df = 1, p-value = 0.4276

No hay problemas con el ajuste dado que los p-valores de saphiro y bp test están por encima de 0.01

Punto 8

```
nuevos_datos = data.frame(Tamano = 25)
print(predict(modelo, nuevos_datos, interval = c("prediction"), level = 0.99))
```

	fit	lwr	upr
1	9.595742	7.107922	12.08356

Tardará entre 7.1 y 12.09 segundos

punto 9

$R^2 = 0.92 > 0.7$

Predicción fiable porque está por encima de 0.7